

Bài 3. Dạng song tuyến tính, dạng toàn phương.

Nội dung:

1. Dạng song tuyến tính, dạng toàn phương.
2. Ma trận của dạng song tuyến.
3. Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc (rút gọn dạng toàn phương).
4. Phân loại dạng toàn phương.

1. Dạng song tuyến tính, dạng toàn phương.

ĐN: Cho V là không gian véc tơ thực . Ánh xạ $\varphi: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là **dạng song tuyến tính** trên V nếu:

- $\varphi(\alpha u + \beta u', v) = \alpha \varphi(u, v) + \beta \varphi(u', v); \forall u, u', v \in V; \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$
- $\varphi(u, \alpha v + \beta v') = \alpha \varphi(u, v) + \beta \varphi(u, v'); \forall u, v, v' \in V; \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

ĐN: Nếu: $\varphi(u, v) = \varphi(v, u); \forall u, v \in V$ thì φ được gọi là **dạng song tuyến tính đối xứng** trên V .

Ví dụ. Cho $f: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x_1 \cdot y_1 + 2x_1 \cdot y_2 + 2x_2 \cdot y_1 + x_2 \cdot y_2$, $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$.

Khi đó f là một dạng song tuyến tính đối xứng.

Ví dụ.

1. Ánh xạ $\varphi: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \varphi(x, y) = xy$ là một dạng song tuyến tính.
2. Ánh xạ $\varphi: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \varphi((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = x_1x_2 + y_1y_2$ là một dạng song tuyến tính.
3. Ánh xạ $\varphi: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \varphi((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = (x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$ là một dạng song tuyến tính.
4. Ánh xạ tuyến tính $\varphi: V \rightarrow \mathbb{R}$, V là không gian véc tơ thực là một dạng tuyến tính.

Định nghĩa: Cho $\varphi: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ là **dạng song tuyến tính đối xứng** trên không gian véc tơ V . Khi đó ánh xạ $\omega: V \rightarrow \mathbb{R}, \omega(x) = \varphi(x, x)$ được gọi là **dạng toàn phương liên kết với φ** (hoặc **dạng toàn phương tương ứng với φ**) trên V .

Ví dụ. Cho $f: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = x_1 \cdot y_1 + 2x_1 \cdot y_2 + 2x_2 \cdot y_1 + x_2 \cdot y_2, x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$. Ta thấy f là một dạng song tuyến tính đối xứng. Khi đó dạng toàn phương liên kết của f là:

$$\omega: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \omega(x) = f(x, x) = x_1^2 + 4x_1 \cdot x_2 + x_2^2, x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$$

2. Ma trận của dạng song tuyến

Định nghĩa: Gọi $B = \{e_1; e_2; \dots; e_n\}$ là một cơ sở của V , φ là dạng song tuyến tính trên V .

Đặt $a_{ij} = \varphi(e_i, e_j); i, j = \overline{1, n}$. Ma trận $A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} \varphi(e_1, e_1) & \varphi(e_1, e_2) & \dots & \varphi(e_1, e_n) \\ \varphi(e_2, e_1) & \varphi(e_2, e_2) & \dots & \varphi(e_2, e_n) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \varphi(e_n, e_1) & \varphi(e_n, e_2) & \dots & \varphi(e_n, e_n) \end{pmatrix}$: được gọi là

ma trận liên kết với dạng song tuyến tính φ trong cơ sở B (ma trận của φ trong cơ sở B).

Nhận xét: $\varphi(u, v) = (u_1 \quad u_2 \quad \dots \quad u_n) A \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \dots \\ v_n \end{pmatrix} = [u]^T \cdot A \cdot [v]$. Trong đó các ma trận $[u], [v]$ là các ma

trận cột của u, v trong cơ sở B .

Định lý: Dạng song tuyến tính φ đối xứng khi và chỉ khi ma trận liên kết với φ trong cơ sở bất kỳ là ma trận đối xứng.

Định lý: Cho $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}; F = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ là hai hệ cơ sở trong không gian véc tơ V . Cho dạng song tuyến tính φ trên V và A, B là hai ma trận của dạng song tuyến tính φ trong các cơ sở E, F tương ứng. Khi đó: $B = T^T A T$. Trong đó T là ma trận chuyển từ cơ sở E sang F .

Ví dụ: Cho $\varphi: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \varphi(x, y) = x_1 \cdot y_1 + x_1 \cdot y_2 + x_2 \cdot y_1 + 2x_1 \cdot y_3 + 2x_3 \cdot y_1 + x_2 \cdot y_2 + x_3 \cdot y_3$,

$x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$.

1. Chứng minh rằng φ là một dạng song tuyến tính đối xứng.
2. Tìm dạng toàn phương liên kết của φ .
3. Tìm ma trận của φ đối với cơ sở chính tắc.

Ví dụ. Cho $\varphi(x, y) = x_1 \cdot y_1 - 4x_1 \cdot y_2 - 4x_2 \cdot y_1 - 2x_1 \cdot y_3 - 2x_3 \cdot y_1 + 2x_2 \cdot y_2 - 3x_2 \cdot y_3 - 3x_3 \cdot y_2 + 3x_3 \cdot y_3$.

1. Chứng minh rằng φ là một dạng song tuyến tính đối xứng.
2. Tìm dạng toàn phương liên kết ω của φ .
3. Tìm ma trận của φ đối với cơ sở chính tắc. Từ đó suy ra ma trận của ω đối với cơ sở chính tắc.

3. Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc (rút gọn dạng toàn phương).

Định nghĩa: Trong một cơ sở B nào đó của không gian véc tơ V nếu dạng toàn phương $\omega: V \rightarrow \mathbb{R}$ có dạng $\omega(x) = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$. Trong đó $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là tọa độ của véc tơ x trong cơ sở B, thì ta nói dạng toàn phương $\omega(x)$ có **dạng chính tắc** trong cơ sở B đó.

Phương pháp đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc:

- Phương pháp 1: Phương pháp biến đổi trực giao.

+ **B1:** Tìm ma trận A của dạng toàn phương (trong cơ sở chính tắc).

+ **B2:** Chéo hóa ma trận A bởi ma trận trực giao P và ma trận chéo Λ :

$$\Lambda = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

+ **B3:** Dạng chính tắc cần tìm là $\omega(x) = y^T \Lambda y = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$ với phép biến đổi $x = Py$.

Ví dụ Đưa dạng toàn phương $f(x_1, x_2, x_3) = -4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 3x_2^2 - 2x_2x_3 + 3x_3^2$ về dạng chính tắc bằng phép biến đổi trực giao. Nêu rõ phép biến đổi.

Ví dụ. Đưa các dạng toàn phương sau về dạng chính tắc:

1. $\omega(x_1, x_2, x_3) = -5x_3^2 - 4x_1x_2 + 6x_1x_3 + 6x_2x_3.$

2. $\omega(x_1, x_2, x_3) = 4x_3^2 + 2x_1x_2 + 6x_1x_3 + 6x_2x_3.$

3. $\omega(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 3x_2^2 + 6x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3.$

4. $\omega(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_2 - 4x_1x_3 - 4x_2x_3.$

- Phương pháp 2: Phương pháp Lagrange:

Xét $\omega(x) = \omega(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$.

+ $\exists a_{ii} \neq 0, 1 \leq i \leq n$. Giả sử $a_{11} \neq 0$.

$$\omega(x) = a_{11} \left[x_1^2 + 2 \sum_{i=2}^n \frac{a_{1i}}{a_{11}} x_1 x_i \right] + \sum_{i=2}^n a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{2 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j$$

$$\left[x_1^2 + 2 \sum_{i=2}^n \frac{a_{1i}}{a_{11}} x_1 x_i \right] = \left[x_1 + \sum_{i=2}^n \frac{a_{1i}}{a_{11}} x_i \right]^2 - \left(\sum_{i=2}^n \frac{a_{1i}}{a_{11}} x_i \right)^2$$

Đặt $y_1 = x_1 + \sum_{i=2}^n \frac{a_{1i}}{a_{11}} x_i$, khi đó:

Đặt: $\begin{cases} y_1 = x_1 + \sum_{i=2}^n \frac{a_{1i}}{a_{11}} x_i \\ y_i = x_i; i = \overline{2, n} \end{cases}$. Ta có $\omega(x) = a_{11} y_1^2 + \omega_1(y_2, y_3, \dots, y_n)$

$$\begin{aligned} \omega(x) &= a_{11} \left[\left(x_1 + \sum_{i=2}^n \frac{a_{1i}}{a_{11}} x_i \right)^2 - \left(\sum_{i=2}^n \frac{a_{1i}}{a_{11}} x_i \right)^2 \right] \\ &\quad + \sum_{i=2}^n a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{2 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j \\ &= a_{11} \left[y_1^2 - \left(\sum_{i=2}^n \frac{a_{1i}}{a_{11}} x_i \right)^2 \right] + \sum_{i=2}^n a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{2 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j \\ &= a_{11} y_1^2 + \sum_{i=2}^n a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{2 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j - a_{11} \left(\sum_{i=2}^n \frac{a_{1i}}{a_{11}} x_i \right)^2 \\ &= a_{11} y_1^2 + \omega_1(x_2, x_3, \dots, x_n) \end{aligned}$$

+ Nếu $a_{ii} = 0; \forall i = \overline{1, n}$. Đặt:
$$\begin{cases} y_i = \frac{x_i + x_j}{2} \\ y_j = \frac{x_i + x_j}{2} \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} x_i = y_i + y_j \\ x_j = y_i - y_j \end{cases}$$

Khi đó: $2a_{ij}x_ix_j = 2a_{ij}(y_i^2 - y_j^2); a_{ij} \neq 0$

Bằng phép đổi biến:
$$\begin{cases} x_i = y_i + y_j \\ x_j = y_i - y_j \\ y_k = x_k; 1 \leq k \leq n, k \neq i, j \end{cases} \quad \text{ta đưa dạng toàn phương về dạng ban đầu.}$$

Như vậy, bằng các phép đổi biến thích hợp ta đưa $\omega(x) = a_{11}y_1^2 + \omega_1(y_2, y_3, \dots, y_n)$. Trong đó ω_1 là dạng toàn phương $(n-1)$ biến.

Lặp lại quá trình trên cho ω_1 , sau hữu hạn bước ta đưa được dạng toàn phương về dạng chính tắc.

Ví dụ. Đưa các dạng toàn phương sau về dạng chính tắc:

1. $\omega(x_1, x_2) = 8x_1^2 - 4x_1x_2 + 5x_2^2.$

2. $\omega(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3.$

3. $\omega(x_1, x_2, x_3) = -x_2^2 - 8x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3.$

4. $\omega(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 3x_1x_2 + 4x_1x_3$

Ví dụ Đưa dạng toàn phương $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 - 7x_3^2 - 4x_1x_2 + 8x_1x_3$ về dạng chính tắc bằng phương pháp Lagrange.

Ví dụ Đưa dạng toàn phương $f(x) = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2^2 + 16x_2x_3 + 4x_3^2$ về dạng chính tắc bằng thuật toán Lagrange.

4. Phân loại dạng toàn phương.

Định nghĩa: Ta nói dạng toàn phương $\omega: V \rightarrow \mathbb{R}$

- Xác định dương nếu $\omega(x) > 0; \forall x \in V, x \neq 0$.
- Bán xác định dương nếu $\omega(x) \geq 0; \forall x \in V$ và tồn tại $\exists x_0 \neq 0: \omega(x_0) = 0$.
- Xác định âm nếu $\omega(x) < 0; \forall x \in V, x \neq 0$.
- Bán xác định âm nếu $\omega(x) \leq 0; \forall x \in V$ và tồn tại $\exists x_0 \neq 0: \omega(x_0) = 0$.
- Không xác định dấu nếu $\exists x_1, x_2 \in V: \omega(x_1) \cdot \omega(x_2) < 0$.

Chỉ số quán tính âm, chỉ số quán tính dương.

Định nghĩa Giả sử dạng toàn phương đưa về chính tắc được:

$$\omega = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2.$$

Số các hệ số dương được gọi là *chỉ số dương quán tính*.

Số các hệ số âm được gọi là *chỉ số âm quán tính*.

Luật quán tính: Chỉ số dương quán tính và chỉ số âm quán tính của dạng toàn phương là những đại lượng bất biến không phụ thuộc vào cách đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc.

Định lý: Cho dạng toàn phương dưới dạng chính tắc: $\omega(x) = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$

- $\omega(x)$ xác định dương khi và chỉ khi $\lambda_i > 0, \forall i = \overline{1, n}$.
- $\omega(x)$ bán xác định dương khi và chỉ khi $\lambda_i \geq 0, \forall i = \overline{1, n}$ và $\exists \lambda_i \neq 0$ nào đó.
- $\omega(x)$ xác định âm khi và chỉ khi $\lambda_i < 0, \forall i = \overline{1, n}$
- $\omega(x)$ bán xác định âm khi và chỉ khi $\lambda_i \leq 0, \forall i = \overline{1, n}$ và $\exists \lambda_i \neq 0$ nào đó.
- $\omega(x)$ không xác định dấu khi và chỉ khi $\exists \lambda_i, \lambda_j : \lambda_i \cdot \lambda_j < 0, 1 \leq i, j \leq n$.
- $\omega(x)$ xác định dương khi và chỉ khi $-\omega(x)$ xác định âm.
- $\omega(x)$ bán xác định dương khi và chỉ khi $-\omega(x)$ bán xác định âm.

Điều kiện để dạng toàn phương xác định dương (âm).

Định lý: Cho dạng toàn phương n biến $\omega_n = \omega(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j = [x]^T A [x]$. Ma trận các hệ số A là ma trận đối xứng. Điều kiện cần và đủ để ω_n xác định dương (xác định âm) là **đây các định thức con chính góc** của ma trận A :

$$A_0 = 1, A_1 = a_{11}, A_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \dots, A_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \text{ không đổi dấu (đơn dấu)}.$$

Nghĩa là

- ω_n xác định dương khi và chỉ khi: $A_0 = 1 > 0, A_1 > 0, A_2 > 0, \dots, A_n > 0$
- ω_n xác định âm khi và chỉ khi: $A_0 = 1 > 0, A_1 < 0, A_2 > 0, A_3 < 0, \dots$ đan dấu

Ví dụ *Phân loại dạng toàn phương* $f(x) = 5x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 8x_1x_3 - 4x_2x_3$.

Ví dụ Cho dạng toàn phương $f(x) = -5x_1^2 - x_2^2 - mx_3^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$.

Với giá trị nào của m thì dạng toàn phương f xác định âm.

Ví dụ *Tìm m để dạng toàn phương sau không xác định dấu*

$$f(x) = x_1^2 + 5x_2^2 + mx_3^2 - 4x_1x_2 + 6x_1x_3 + 2x_2x_3.$$

Ví dụ *Phân loại dạng toàn phương* $f(x) = x_1^2 + 5x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 - 2x_2x_3$.

Ví dụ. Xác định a để các dạng toàn phương xác định dương:

a) $5x_1^2 + x_2^2 + ax_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3.$

b) $2x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2x_1x_3.$

c) $x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2ax_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3.$